

PŘEVODY MEZI ČÍSELNÝMI SOUSTAVAMI

DVOJKOVÁ $\rightarrow$ DESÍTKOVÁ

$$(10110101)_2 = (?)_{10}$$

KAŽDÉ POZICI (ZAČÍNÁM OD ZADU) PŘÍŘADÍM MOCNINU
DVOJKY $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ COŽ JE $1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$

zrn.:

$$\begin{array}{cccccccc} (1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1)_2 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \underline{128} & 64 & 32 & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{array}$$

PAK SEČTI POUZE TY, KTERÉ JSOU NA POZICÍCH
S HODNOTOU 1

$$128 + 32 + 16 + 4 + 1 = \underline{\underline{181}}$$

$$\text{takže } (10110101)_2 = (\underline{\underline{181}})_{10}$$

DESÍTKOVÁ → DVOJKOVÁ

$$(1329)_{10} = (?)_2$$

POSTUP:

1) NAJDU NEJVYŠŠÍ MOCNINU DVOU,
KTERÁ SE VEJDE DO ČÍSLA 1329.

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096

↪ je to 1024

$$1329 = \textcircled{1024} + 305$$

$$\textcircled{256} + 49$$

$$\textcircled{32} + 17$$

$$\textcircled{16} + \textcircled{1}$$

$$\text{Zem.} \therefore 1329 = 1024 + 256 + 32 + 16 + 1$$

$$\left(2^{10} \quad 2^8 \quad 2^5 \quad 2^4 \quad 2^0 \right)$$

Napíšu si pomůcku: mocniny dvou od zadu

		1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	
4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
		<u>1</u>		<u>1</u>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	

A NA POZICE ČÍSEL, KTERÁ JSEM POUŽILA ZDE
NAPÍŠU JEDNIČKY A NA ZBYLÉ NULY

$$(1329)_{10} = (10100110001)_2$$

DESÍTKOVÁ → ŠESTNAČTKOVÁ

$$(1205)_{10} = (?)_{16}$$



POZN.: 16-čková soustava
má 16 číslic

0 - 9

A = 10

B = 11

C = 12

D = 13

E = 14

F = 15

POSTUP:

Číslo 1205 dělím 16 a zapisuju
zbytky

$$1205 : 16 = \textcircled{75} \text{ zb } 5$$

$$\rightarrow 75 : 16 = \textcircled{4} \text{ zb } 11 = B \quad \leftarrow$$

$$\rightarrow 4 : 16 = \underline{\underline{0}} \text{ zb } 4$$

↳ jakmile mi tady vyjde 0, končím

Pak nahradím ve sloupci zbytků příslušnými
písmeny čísla větší než 9

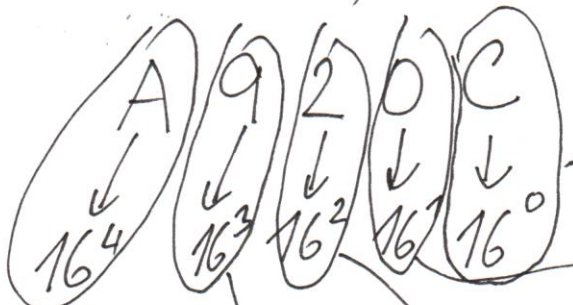
A směrem ↑ (zdola nahoru) přepíšu
zbytky do řádku 4 B 5

jsou hotov $(1205)_{10} = (4B5)_{16}$

ŠESTNÁCTKOVÁ $\rightarrow$ DESÍTKOVÁ

$$(A920C)_{16} = (?)_{10}$$

Dělám podobně jako u dvojkové do desítkové
každé pozici přiřadím hodnotu mocnin čísla 16
(zase od radu)


$$\begin{array}{ccccccccc} A & 9 & 2 & 0 & C \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 16^4 & 16^3 & 16^2 & 16^1 & 16^0 \end{array}$$
$$\begin{array}{ccccccc} A \cdot 16^4 & + & 9 \cdot 16^3 & + & 2 \cdot 16^2 & + & 0 \cdot 16^1 & + & C \cdot 16^0 & = & 692778 \\ \hline A=10 & 65539 & 4096 & 256 & 16 & C=12 & & & & & \end{array}$$

A SPOČÍTÁM

Žapišu výsledek

$$(A920C)_{16} = (692778)_{10}$$

ŠESTNÁCTKOVÁ → DVOJKOVÁ

využívám toho, že všech 16 čísel 0-9, A, B, C, D, E, F
z šestnáctkové soustavy lze vyjádřit ve
dvojkové soustavě kombinací čtyř bitů
0010, 0101, A.T.D

KAŽDÝ Z BITŮ VE ČTVERICI MÁ ZASE HODNOTU
MOCNIN DVOJKY

$$\begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 2^3=8 & 2^2=4 & 2^1=2 & 2^0=1 \end{array}$$

Vím, že číslo 5 pomocí mocnin dvojky
zapišu $5 = 4 + 1$

jedničky budou sedy na pozici s hodnotou
1 a 4

$$5 = 0101$$

a takhle můžu vytvořit všechna čísla od 0 do 15

např.: $0 = 0000 \rightarrow$ nepoužívám nic

$1 = \frac{0001}{8421} \rightarrow$ používám pouze 1

$12 = \frac{1100}{8+4 \times \times} \rightarrow 12 = 8 + 4$ používám pozice pro 8 a 4

$15 = 8 + 4 + 2 + 1 = 1111 \rightarrow$ používám všechny pozice

$$(A910)_{16} = \left(\frac{1010}{10=A} \frac{1001}{9} \frac{0001}{0} \frac{0000}{0} \right)_2$$

vynechávám
místa na
račítka
číslo
(je to tam na nic)

Další příklad: $(1AFO)_{16} = \left(\frac{0001}{1} \frac{1010}{10=A} \frac{1111}{15=F} \frac{0000}{0} \right)_2 = \underline{\underline{(1101011110000)_2}}$

DVOJKOVÁ $\rightarrow$ 16-KOVÁ

$$(110000100111)_2 = (?)_{16}$$

POSTUP: ČÍSLO SI ROZDĚLÍM NA ČTVERICE (ZAČNU ALE OD KONCE, POKUD MI BUDOU CHYBĚT ČÍSLICE DO NÁSOBKŮ 4, DOPLNÍM SI PŘED ČÍSLO NULY

$$\begin{array}{cccc} \boxed{0001} & \boxed{1000} & \boxed{0100} & \boxed{0111} \\ \hookrightarrow 1 & \hookrightarrow 8 & \hookrightarrow 4 & \hookrightarrow 4+2+1=7 \end{array}$$

KAŽDOU ČTVERICI ZVLÁŠT PŘEVEDU NA ČÍSLO OD 0-15 A DVOJCIFERNÁ ČÍSLA VYMĚNÍM ZA PÍSMENA

$$\text{Zán.: } (110000100111)_2 = (1847)_{16}$$

Ještě jeden příklad:

$$\begin{array}{cccc} (10101011001101)_2 = (2ACD)_{16} \\ \begin{array}{cccc} 0010 & 8+2 & 8+4 & 8+4+1 \\ =2 & =10 & =12 & =13 \\ \parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\ & A & C & D \end{array} \end{array}$$